초등 **3학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 25	**2.** 268	**3.** ①
4. 10	**5.** 8	**6.** ③
7. 11	**8.** 4	**9.** 31
10. 519	**11.** 12	**12.** 11
13. 984	**14.** 11	**15.** 44
16. 16	**17.** 15	**18.** 810
19. 2	**20.** 2	**21.** 4
22. 168	**23.** 156	**24.** 24
25. 864		

1. $50 \div 2 = 25$

2.
$$\begin{array}{r} 134 \\ \times \quad 2 \\ \hline 268 \end{array}$$

3. 한 원에서 원의 중심은 1개뿐입니다.

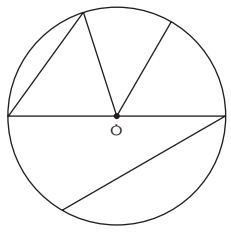
4. $8 \div 2 = 4 \Rightarrow 80 \div 2 = 40$ (10배, 10배)

5. 컴퍼스로 원을 그릴 때 컴퍼스의 침과 연필심 사이의 거리는 원의 반지름이 됩니다.
⇨ (원의 지름)=(원의 반지름)×2
$=4 \times 2 = 8$ (cm)

6. $49 \times 80 = 3920$
⇨ ③ 자리에 2를 씁니다.

7. 가분수: 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수
⇨ □=11, 12, 13, ...
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중에서 가장 작은 수는 11입니다.

8. 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라고 합니다.
⇨ 4개



9. $2 = \frac{26}{13}$이므로 $2\frac{5}{13}$를 가분수로 나타내면 $\frac{31}{13}$입니다.
⇨ □=31

10. $173+173+173=173\times3=519$

11. (작은 원의 지름)=3×2=6 (cm)
(큰 원의 지름)=6×2=12 (cm)

12. $93 \div 3 = 31$, $84 \div 2 = 42$이므로 두 나눗셈의 몫의 차는 $42-31=11$입니다.

13. 남학생 수: 16×30=480(명)
여학생 수: 12×42=504(명)
⇨ 480+504=984(명)

14. • 20을 2씩 묶으면 14는 10묶음 중 7묶음이므로
20의 $\frac{7}{10}$입니다.
⇨ ㉠=7
• 18을 2씩 묶으면 8은 9묶음 중 4묶음이므로
18의 $\frac{4}{9}$입니다.
⇨ ㉡=4
따라서 ㉠+㉡=7+4=11입니다.

15. • ■÷9=7…5
⇨ 9×7=63, 63+5=68, ■=68
• ▲÷7=16, 7×16=▲, ▲=112
따라서 ▲−■=112−68=44입니다.

16. 사각형의 각 변의 길이는 원의 반지름과 같습니다.
⇨ (사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합)=4×4=16 (cm)

17. 20의 $\frac{1}{5}$은 4, 12의 $\frac{2}{3}$는 8입니다.

4<㉠<8이므로 ㉠=5, 6, 7입니다.

㉠=5이면 30의 $\frac{㉡}{5}$이 18이므로 ㉡=3입니다.

㉠=6이면 30의 $\frac{㉡}{6}$이 18이므로 만족하는 자연수 ㉡이 없습니다.

㉠=7이면 30의 $\frac{㉡}{7}$이 18이므로 만족하는 자연수 ㉡이 없습니다.

⇨ ㉠=5, ㉡=3이므로 ㉠×㉡=5×3=15입니다.

18. 1시간 30분=1시간+30분=60분+30분=90분

90분=15분+15분+15분+15분+15분+15분

=15분×6

⇨ 1시간 30분 동안에 인형을 모두 135×6=810(개) 만들 수 있습니다.

19. 원의 지름: 9 cm

(원 4개의 지름의 합)=9×4=36 (cm)

(겹쳐진 세 군데의 길이의 합)=36−30=6 (cm)

⇨ ㉠×3=6이므로 ㉠=2입니다.

20. 나눗셈에서 알 수 있는 수를 먼저 알아보면 다음과 같습니다.

```
  1 □
5 ) 8 ㉠
    5
  ---
    3 ㉠
    3 ㉠
  ---
    0
```

5×□=3㉠이 될 수 있는 식은 5×6=30, 5×7=35입니다.

⇨ ㉠에 들어갈 수 있는 수는 0, 5로 모두 2개입니다.

21. 10보다 크고 25의 $\frac{□}{5}$보다 작은 자연수가 모두 9개이므로

11부터 (25의 $\frac{□}{5}$−1)까지의 자연수가 9개입니다.

따라서 25의 $\frac{□}{5}$는 20이 되어야 합니다.

⇨ 25의 $\frac{1}{5}$이 5이므로 5×□=20, □=4입니다.

22. 몫이 한 자리 수이므로 ㉠은 ㉡보다 작고, 나머지는 항상 나누는 수보다 작아야 하므로 ㉣은 ㉡보다 작습니다.

㉡보다 작은 수가 적어도 2개 있어야 하므로 ㉡에 3, 4, 6, 7을 넣어 봅니다.

- ㉡에 3을 넣으면 ㉠에 올 수 있는 수는 1, 2입니다.
  - (1) 15÷3=5: ㉢이 5이고, ㉣이 0이므로 조건을 만족하지 않습니다.
  - (2) 25÷3=8…1: ㉢이 8이므로 조건을 만족하지 않습니다.
- ㉡에 4를 넣으면 ㉠에 올 수 있는 수는 1, 2, 3입니다.
  - (1) 15÷4=3…3: ㉢과 ㉣이 모두 3이므로 조건을 만족하지 않습니다.
  - (2) 25÷4=6…1: 조건을 만족합니다.
  - (3) 35÷4=8…3: ㉢이 8이고 ㉠과 ㉣이 모두 3이므로 조건을 만족하지 않습니다.
- ㉡에 6을 넣으면 ㉠에 올 수 있는 수는 1, 2, 3, 4입니다.
  - (1) 15÷6=2…3: 조건을 만족합니다.
  - (2) 25÷6=4…1: 조건을 만족합니다.
  - (3) 35÷6=5…5: ㉢과 ㉣이 5이므로 조건을 만족하지 않습니다.
  - (4) 45÷6=7…3: 조건을 만족합니다.
- ㉡에 7을 넣으면 ㉠에 올 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 6입니다.
  - (1) 15÷7=2…1: ㉠과 ㉣이 모두 1이므로 조건을 만족하지 않습니다.
  - (2) 25÷7=3…4: 조건을 만족합니다.
  - (3) 35÷7=5: ㉢이 5이고, ㉣이 0이므로 조건을 만족하지 않습니다.
  - (4) 45÷7=6…3: 조건을 만족합니다.
  - (5) 65÷7=9…2: ㉢이 9이므로 조건을 만족하지 않습니다.

따라서 ㉡에 들어갈 수 있는 수는 4, 6, 7이므로

4×6×7=168입니다.

23. [**조건** ③]에서 농장에서 수확한 감자 수의 $\frac{3}{4}$이 36개이므로

수확한 감자 수의 $\frac{1}{4}$은 36÷3=12(개)입니다.

⇨ 오늘 수확한 감자 수는 12×4=48(개)입니다.

[**조건** ①]에서 오늘 수확한 전체 채소의 수가 648개이므로

648의 $\frac{1}{9}$은 648÷9=72, $\frac{2}{9}$는 72×2=144입니다.

48의 $\frac{1}{4}$은 48÷4=12이므로 오늘 수확한 감자 수의 $\frac{1}{4}$은 12개입니다.

(수확한 전체 채소 수의 $\frac{2}{9}$)+(수확한 감자 수의 $\frac{1}{4}$)

=144+12=156(개)이므로 오늘 수확한 옥수수 수의 $\frac{4}{5}$는 156개입니다.

오늘 수확한 옥수수 수의 $\frac{4}{5}$가 156이므로 옥수수 수의 $\frac{1}{5}$은

156÷4=39입니다.

⇨ 오늘 수확한 옥수수 수는 39×5=195(개)입니다.

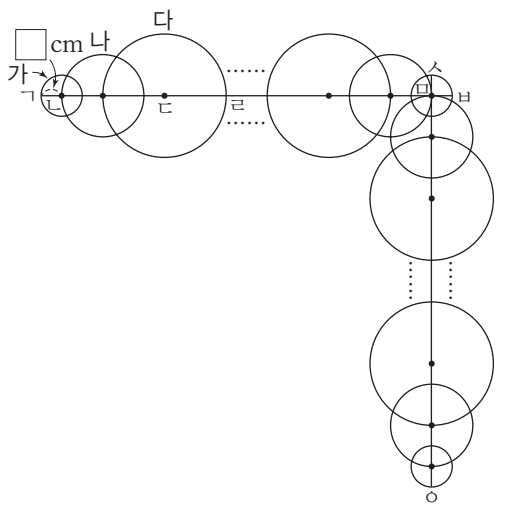
[**조건** ②]에서 오늘 수확한 전체 채소 수의 $\frac{1}{6}$은

648÷6=108이고, 108의 $\frac{1}{2}$은 108÷2=54이므로

(오늘 수확한 호박 수)−(오늘 수확한 옥수수 수)
=(오늘 수확한 호박 수)−195=54(개)입니다.
249−195=54이므로 하루에 판매한 호박 수는 249개입니다.
따라서 오늘 수확한 고구마 수는 전체 채소 수에서 감자, 옥수수, 호박 수를 합한 개수를 빼서 구할 수 있습니다.
오늘 하루 수확한 감자, 옥수수, 호박 수는 차례대로 48개, 195개, 249개이므로 세 수의 합은
48+195+249=492입니다.
따라서 오늘 하루 수확한 고구마 수는 648−492=156(개)입니다.

24. 세 주사위 ㉮, ㉯, ㉰를 차례로 한 번씩 던져서 나온 수를 각각 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 숫자로 두었을 때 가능한 세 자리 수는 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 367, 368로 총 54개입니다.
이 중에서 3으로 나누어떨어지는 수는 144, 147, 153, 156, 165, 168, 243, 246, 255, 258, 264, 267, 345, 348, 354, 357, 363, 366으로 총 18개입니다.
…… ㉠
또한, 54개의 수 중 5로 나누었을 때 나머지가 3인 수는 일의 자리 수가 3 또는 8인 수이므로 143, 148, 153, 158, 163, 168, 243, 248, 253, 258, 263, 268, 343, 348, 353, 358, 363, 368로 총 18개입니다. …… ㉡
즉, ㉠과 ㉡에서 3으로 나누어떨어지면서 5로 나누었을 때 나머지가 3인 수는 153, 168, 243, 258, 348, 363으로 6개입니다.
따라서 세 주사위 ㉮, ㉯, ㉰를 차례로 한 번씩 던져서 나온 수를 각각 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리 숫자로 나타낼 때, 이 수들 중 3으로 나누어떨어지지 않고 5로 나누었을 때 나머지가 3인 수가 아닌 수의 개수는
54−(18+18−6)=24(개)입니다.

25.



선분 ㄱㅂ 위에서 왼쪽에 있는 가장 작은 원부터 가, 나, 다라고 하고 원 가의 반지름을 □cm라고 하면 (□×2) cm, 원 다의 반지름은 (□×3) cm, 원 다의 지름은 (□×6) cm입니다.
(선분 ㄱㄹ의 길이)
=(원 가의 반지름)+(원 나의 반지름)+(원 다의 지름)
=□+□×2+□×6=27
□×9=27이므로 □=3입니다.
따라서 원 가의 반지름은 3 cm, 원 나의 반지름은 6 cm, 원 다의 반지름은 9 cm로 3 cm씩 늘어납니다.
선분 ㄱㅂ 위에 있는 원과 선분 ㅅㅇ 위에 있는 원의 개수의 합이 44개가 되어야 하고, 두 선분 위에 있는 원의 개수의 차가 2가 되어야 합니다.
차가 2이고 합이 44인 두 수를 찾으면 23+21=44이므로 선분 ㄱㅂ 위에 있는 원은 23개, 선분 ㅅㅇ 위에 있는 원은 21개입니다.
점 ㄱ부터 원 다의 중심까지의 거리인 선분 ㄱㄷ의 길이를 구하려면
(원 가의 반지름)+(원 나의 반지름)+(원 다의 반지름)으로 각 원의 반지름을 모두 더해야 합니다.
선분 ㄱㅂ 위에 있는 원은 23개이므로 선분 ㄱㅂ 위에서 한가운데 가장 큰 원은 12번째 원입니다.
점 ㄱ부터 12번째 원의 중심까지의 거리는
3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36
=234 (cm)이고,
12번째 원의 중심부터 점 ㅂ까지의 거리도 234 cm이므로 선분 ㄱㅂ의 길이는 234+234=468 (cm)입니다.
선분 ㅅㅇ 위에 있는 원은 21개이므로 선분 ㅅㅇ 위에서 한가운데 가장 큰 원은 11번째 원입니다.
점 ㅅ부터 11번째 원의 중심까지의 거리는
3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33
=198 (cm)이고,
11번째 원의 중심부터 점 ㅇ까지의 거리도 198 cm이므로 선분 ㅅㅇ의 길이는 198+198=396 (cm)입니다.
따라서 선분 ㄱㅂ과 선분 ㅅㅇ의 길이의 합은
468+396=864 (cm)입니다.